4. tjedan — Osnovni pojmovi iz asimptotske analize

28. listopada 2026.

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

1 Uvod

Matematički modeli fizikalnih, inženjerskih i drugih pojava i sustava sadrže parametre koji opisuju njihova svojstva, međudjelovanja i geometriju, poput mase, električnog naboja, dimenzija objekata, brzine, gustoće i drugih fizikalnih veličina. Pri analizi takvih modela često nam nije važna točna vrijednost pojedinog parametra, nego njegov red veličine, odnosno odnos prema drugim karakterističnim veličinama sustava. Primjerice, ako znamo da je početna brzina tijela lansiranog vertikalno uvis reda veličine 100 km/h, već usporedbom s drugom kozmičkom brzinom, koja iznosi približno 40 000 km/h, možemo zaključiti da tijelo neće napustiti Zemljino gravitacijsko polje. Štoviše, iz same početne brzine možemo procijeniti i maksimalnu visinu koju će tijelo dosegnuti. Zanemarimo li otpor zraka i pretpostavimo konstantno gravitacijsko ubrzanje, iz relacije $h_{\max} = v_0^2/(2g)$ dobivamo da je ta visina reda nekoliko desetaka metara.

Dakle, za razumijevanje ponašanja nekog sustava često nije potrebno poznavati točne vrijednosti svih njegovih parametara. Dovoljno je znati njihove redove veličine kako bismo mogli procijeniti koji su fizikalni učinci važni, usporediti različite mehanizme i odrediti koje veličine možemo zanemariti. Upravo je ta ideja jedno od temeljnih polazišta asimptotske analize, a u nastavku ćemo preciznije definirati što podrazumijevamo pod redom veličine i kako ga matematički opisujemo.

2 Osnovni pojmovi

U neformalnom govoru pišemo $x \sim 10$ misleći pritom da je varijabla x istog reda veličine kao i 10. To ne znači da je x približno jednako 10, tj. $x \approx 10$, već da je x tu negdje oko 10, npr. $5 < x < 20$. Za procjenu koliko su dvije veličine približno jednake potrebno je poznavati neku metriku kako bismo mogli mjeriti udaljenosti između dvije veličine, tj. pogrešku. Red veličine mjera je približnog ponašanja, a ne pogreške. Ako imamo dva automobila od kojih jedan vozi brzinom $v_1 = 50\,\text{km/h}$, a drugi brzinom $v_2 = 100\,\text{km/h}$, onda te dvije brzine nisu približno iste, ali o njihovu odnosu možemo govoriti pomoću omjera

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{1}{2}.$$

U praksi, ako taj omjer nije ni prevelik ni premalen, kažemo da su veličine istog reda. To je zasad samo neformalna usporedba.

Definicija 1 (Asimptotski ekvivalentne funkcije)**.** Neka su f i g realne funkcije definirane u okolini točke x_0 i neka je $g(x) \neq 0$ u nekoj probušenoj okolini te točke. Kažemo da su f i g *asimptotski ekvivalentne*, u oznaci $f(x) \sim g(x)$ kada $x \to x_0$, ako vrijedi

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1. \tag{1}$$

Jednako definiramo i asimptotsku ekvivalenciju funkcija f i g za $x \to \pm\infty$.

Primjer 1. Iz standardnih limesa slijedi da je $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, što nam daje asimptotsku ekvivalenciju $\sin x \sim x$ kada $x \to 0$. Jednako tako vrijedi i $\cos x \sim 1$ kada $x \to 0$.

Iz asimptotske ekvivalencije $f(x) \sim g(x)$ kada $x \to x_0$ vidimo da su f i g relativno sve bliže jedna drugoj jer iz definicije

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \tag{2}$$

dobivamo relativnu pogrešku

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = 0. \tag{3}$$

To ne znači da apsolutna razlika između funkcija f i g mora težiti nuli.

Primjer 2. Neka su $f(x) = x^2 + x$ i $g(x) = x^2$. Funkcije f i g asimptotski su ekvivalentne kada $x \to +\infty$ zato što

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2 + x}{x^2} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1. \tag{4}$$

No, razlika između funkcija f i g, $f(x) - g(x) = x$, ne teži k nuli kada $x \to +\infty$, već postaje neograničeno velika. S druge strane, relativna pogreška

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0. \tag{5}$$

Važno je napomenuti da funkcija može imati različita asimptotska ponašanja u različitim dijelovima domene. U praksi to kažemo u različitim režimima. Zato je iznimno važno da uvijek navedemo i koji se granični proces promatra.

Primjer 3. Promotrimo funkciju $f(x) = \frac{x^2}{1+x^3}$. Kada $x \to +\infty$, funkciju f možemo napisati

$$\frac{x^2}{1 + x^3} = \frac{1}{x} \frac{1}{1 + x^{-3}}.$$

Iz toga vidimo da drugi faktor teži prema jedinici kada $x \to +\infty$, pa vrijedi

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\dfrac{x^2}{1 + x^3}}{\dfrac{1}{x}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{1 + x^{-3}} = 1, \tag{6}$$

odnosno $\frac{x^2}{1+x^3} \sim \frac{1}{x}$ kada $x \to +\infty$. S druge strane, kada $x \to 0$, imamo

$$\lim_{x \to 0} \frac{\dfrac{x^2}{1 + x^3}}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{1 + x^3} = 1,$$

pa je $\frac{x^2}{1+x^3} \sim x^2$ kada $x \to 0$.

Asimptotska ekvivalencija dosta je strogo svojstvo jer ne ostavlja prostora da postoji neka konstanta koja korigira vrijednosti funkcija, kao što smo naviknuli, primjerice, u opisu složenosti algoritama. Zato uvodimo i pojam asimptotske ograničenosti.

Definicija 2 (Asimptotska ograničenost ili veliko O)**.** Neka su f i g realne funkcije definirane u nekoj okolini točke x_0. Kažemo da je $f(x)$ *asimptotski ograničena* funkcijom $g(x)$, u oznaci $f(x) = O(g(x))$ kada $x \to x_0$, ako postoje konstante $C > 0$ i $\delta > 0$ takve da vrijedi

$$|f(x)| \leq C|g(x)|, \qquad 0 < |x - x_0| < \delta. \tag{7}$$

To znači da je funkcija f po apsolutnoj vrijednosti ograničena funkcijom g pomnoženom konstantom. Za $x \to +\infty$ analogno zahtijevamo da nejednakost vrijedi za sve dovoljno velike x.

Primjer 4. Vrijedi $x^2 = O(x)$ kada $x \to 0$ jer je $|x^2| \leq |x|$ za $0 < |x - 0| < 1$. Dakle, iz prethodne definicije imamo $C = 1$ i $\delta = 1$. Isto tako, iz $|\sin x| \leq |x|$ slijedi da je $\sin x = O(x)$ kada $x \to 0$.

Ako je $f(x) \sim g(x)$ kada $x \to x_0$, onda je i $f(x) = O(g(x))$, jer je omjer $f(x)/g(x)$ dovoljno blizu x_0 omeđen. Obrat ne vrijedi. Primjerice, $2x = O(x)$ kada $x \to 0$, ali $2x \not\sim x$ jer je

$$\lim_{x \to 0} \frac{2x}{x} = 2 \neq 1.$$

Još važnije, veliko O ne znači nužno da su funkcije istog reda veličine. Primjerice, $x^2 = O(x)$ kada $x \to 0$, ali x^2 je asimptotski mnogo manja od x jer

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{x} = 0.$$

Veliko O daje samo gornju asimptotsku ogradu. Ako želimo precizno izraziti da su dvije funkcije istog reda veličine, trebamo i donju ogradu.

Definicija 3 (Red veličine)**.** Kažemo da su funkcije f i g *istog reda veličine* kada $x \to x_0$, u oznaci $f(x) \asymp g(x)$, ako postoje konstante $c, C > 0$ i $\delta > 0$ takve da vrijedi

$$c|g(x)| \leq |f(x)| \leq C|g(x)|, \qquad 0 < |x - x_0| < \delta. \tag{8}$$

Tako je $2x \asymp x$ kada $x \to 0$, ali $x^2 \not\asymp x$ kada $x \to 0$. Razlika između oznaka $\sim$ i $\asymp$ u tome je što asimptotska ekvivalencija zahtijeva da omjer dvije funkcije teži jedinici, dok isti red veličine zahtijeva samo da je apsolutna vrijednost omjera ograničena odozgora i odozdola.

Definicija 4 (Asimptotska zanemarivost ili malo o)**.** Neka su f i g realne funkcije definirane u nekoj probušenoj okolini točke x_0 i neka je $g(x) \neq 0$ u toj okolini. Kažemo da je f *asimptotski zanemariva* u odnosu na funkciju g, u oznaci $f(x) = o(g(x))$ kada $x \to x_0$, ako vrijedi

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0. \tag{9}$$

Malo o znači da omjer funkcija teži nuli, a veliko O samo da je taj omjer omeđen (kada je g različita od nule). U nekim tekstovima piše se i $f \ll g$ za asimptotsku zanemarivost, ali se ta oznaka upotrebljava i u drukčijem značenju, pa ćemo ovdje koristiti $o(g)$.

Primjer 5. Za $x \to 0$ imamo

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{x} = 0,$$

pa je $x^2 = o(x)$ kada $x \to 0$. Međutim, za $x \to +\infty$ imamo

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{x^2} = 0,$$

pa je $x = o(x^2)$ kada $x \to +\infty$.

Usporedba funkcija ovisi o graničnom procesu. Tako za $x \to 0$ vrijedi $x^3 = o(x^2)$ i $x^2 = o(x)$, dok su za $x \to +\infty$ odnosi između tih potencija obrnuti. S druge strane, sve tvrdnje $x^3 = O(x)$, $x^2 = O(x)$ i $x = O(x)$ točne su kada $x \to 0$. To još jednom pokazuje da samo veliko O ne određuje stvarni dominantni red funkcije.

Iz definicija slijedi važna veza između asimptotske ekvivalencije i zanemarivosti. Vrijedi

$$f(x) \sim g(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} \to 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = g(x) + o(g(x)), \qquad x \to x_0. \tag{10}$$

Zato odnos $f \sim g$ znači da je g vodeći član asimptotskog opisa funkcije f, a razlika $f - g$ zanemariva je u odnosu na g.

Primjer 6. Iz Taylorova razvoja funkcije sinus oko nule slijedi

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5), \qquad x \to 0.$$

Stoga je $\sin x = x + O(x^3)$, a posebno $\sin x = x + o(x)$ u režimu $x \to 0$. Posljednji zapis jednak je asimptotskoj ekvivalenciji $\sin x \sim x$ kada $x \to 0$. Zapis s $O(x^3)$ daje više informacija jer daje gornju asimptotsku ogradu apsolutne pogreške.